2025 #6

Ch3 미분 · 유형: 음함수정리

$S \subseteq \mathbb{R}^3$ 가 방정식 $xy + yz + zx = \sin(x + y + z)$ 로 정의된다.

(a) $(0, 0, 0)$ 근처의 S 위에서 x 가 y, z 의 continuously differentiable 함수임을 설명하라. (b) S 위의 $(0, 0, 0)$ 에서 $\dfrac{\partial x}{\partial y}$ 를 구하라.

Step 1 $F(x, y, z) = xy + yz + zx - \sin(x + y + z)$ 로 두면 $S = \{F = 0\}$. x 에 대해 풀 수 있으려면 $F_x \neq 0$ 이어야 한다.

Step 1 (a) F 는 C^1 이고 $F(0, 0, 0) = 0$.

$$F_x = y + z - \cos(x + y + z) \;\Rightarrow\; F_x(0, 0, 0) = -1 \neq 0$$

따라서 **implicit function theorem** 에 의해 $(0, 0, 0)$ 근처에서 $x = x(y, z)$ 가 C^1 로 존재한다. ($\nabla F \neq 0$ 만으로는 부족하고 $F_x \neq 0$ 이 핵심)

Step 2 (b) $F(x(y, z), y, z) = 0$ 을 y 로 미분: $F_x \dfrac{\partial x}{\partial y} + F_y = 0$.

$F_y = x + z - \cos(x + y + z)$ 이므로 $F_y(0, 0, 0) = -1$.

Step 3 $$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{-1}{-1} = -1$$